

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química

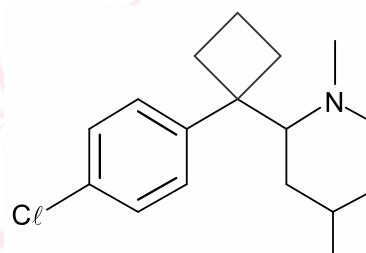
Professor: Maurício Y.

Datas: 01/04/25 e 02/04/25

Série: 1º Ano

Assuntos: Fórmulas de Compostos Orgânicos, Princípios de Química Orgânica, Massa Atômica, Massa Molecular, Mol, Massa Molar, Volume Molar e Atomística

1) (Puc/RJ - modificada) A sibutramina (representada a seguir) é um fármaco controlado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária que tem por finalidade agir como moderador de apetite. Com base nos seus conhecimentos e a figura fornecida ao lado, escreva a fórmula molecular do composto.



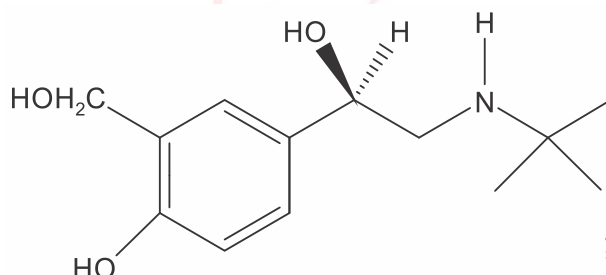
2) (Uepg - modificada) Com relação à estrutura ao lado, assinale o que for correto.

01) Apresenta seis carbonos sp^2 e sete carbonos sp^3 .

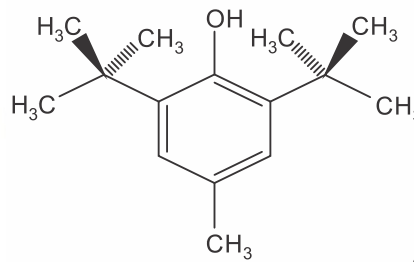
02) Sua fórmula molecular é $C_{13}H_{19}O_3$.

04) Sabendo que C = 12 g/mol, H = 1 g/mol e O = 16 g/mol, a quantidade de 2 mol tem massa é de 446 g.

08) Em 10 mol dessa substância há $1,8 \times 10^{25}$ átomos de oxigênio.



3) (Ifsul - modificada) Determinada maionese industrializada possui, segundo seu rótulo, os seguintes ingredientes: óleo, ovos, amido modificado, suco de limão, vinagre, sal, açúcar, entre outras substâncias tais como o antioxidante ao lado. Considerando sua estrutura, qual a fórmula molecular do composto?



4) (Imed - modificado) Assinale a alternativa que apresenta a massa, em gramas, de um átomo de Vanádio. Considere: massa molar do vanádio = 51 g/mol e o n° de Avogadro: $6,02 \times 10^{23}$.

a) $8,47 \times 10^{-23}$ g b) $8,47 \times 10^{23}$ g c) 307×10^{-23} g d) 307×10^{23} g e) $3,07 \times 10^{21}$ g

5) (Puccamp) No *ateliê de um ourives*, as joias são feitas de ouro 18 quilates, que consiste em uma liga contendo 75% de ouro + 25% de outros metais. Assim, uma aliança com 3,0 g dessa liga contém uma quantidade de ouro, em mol, de, aproximadamente, (Dado: Au = 197 g/mol)

a) 0,01. b) 0,02. c) 0,03. d) 0,04. e) 0,05.

6) (Cesgranrio - modificada) Supondo o comportamento ideal de um gás, calcule a massa, em gramas, de 1 L de C_3H_8 nas CNTP: (Dados: C = 12 g/mol e H = 1 g/mol e volume molar nas CNTP = 22,4 L/mol)

7) (Uff - modificada) Feromônios são compostos orgânicos secretados pelas fêmeas de muitos insetos para determinadas funções, dentre as quais a de acasalamento. Um determinado feromônio, utilizado com esta finalidade, tem fórmula molecular $C_{19}H_{38}O$ e, normalmente, a quantidade secretada é cerca de $1,0 \times 10^{-12}$ g. Calcule o número de átomos existentes nessa massa. (Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e O = 16 g/mol)

8) (Ufu) Assinale a alternativa que contém o maior número de átomos.

a) 3,5 mols de NO_2 b) 1,5 mols de N_2O_3 c) 4 mols de NO d) 1 mol de N_2O_5

9) (Cefet - CE) É incorreto dizer que uma amostra de 200 g de carbonato de cálcio contém: (Dados: Ca = 40 g/mol ; O = 16 g/mol ; C = 12 g/mol ; número de Avogadro: $6,02 \cdot 10^{23}$ e carbonato de cálcio: $CaCO_3$)

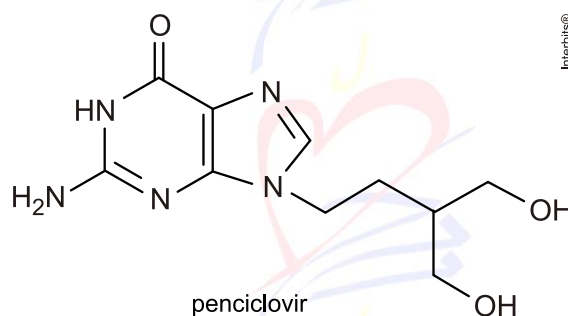
a) Massa molar igual a 100 g/mol c) 24 g de Carbono e) $1,204 \cdot 10^{24}$ estruturas ($CaCO_3$)
b) 80 g de Cálcio d) 49 g de Oxigênio

10) (Unesp) Um paciente infectado com vírus de um tipo de herpes toma, a cada 12 horas, 1 comprimido de um medicamento que contém 125 mg do componente ativo penciclovir.

Dê a fórmula molecular e a massa molar do penciclovir e calcule o número de moléculas desse componente que o paciente ingere por dia.

Dados: Massa molar ($g \cdot mol^{-1}$): H = 1 ; C = 12 ; N = 14 e O = 16.

Constante de Avogadro: $N = 6,02 \times 10^{23} mol^{-1}$.



11) Calcule o número de mol de átomos de hidrogênio presentes em 980 g de H_2SO_4 . (Dados: H = 1 g/mol ; S = 32 g/mol e O = 16 g/mol)

12) Um recipiente nas CNTP possui 56 L de gás hidrogênio (H_2) e $1,5 \times 10^{25}$ moléculas de C_3H_8 . Calcule o número de átomos no recipiente. (Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e volume molar nas CNTP = 22,4 L/mol)

13) (Unesp) Dentre as alternativas a seguir, indicar a que contém a afirmação correta.

a) Dois átomos que possuem o mesmo número de nêutrons pertencem ao mesmo elemento químico.
b) Dois átomos com o mesmo número de elétrons em suas camadas de valência pertencem ao mesmo elemento químico.
c) Dois átomos que possuem o mesmo número de prótons pertencem ao mesmo elemento químico.
d) Dois átomos com iguais números de massa são isótopos.
e) Dois átomos com iguais números de massa são alótropos.

14) (Ime - modificada) O elemento X tem dois isótopos estáveis. Um de tais isótopos é isótono do nuclídeo $^{108}_{46}Q$ e isóbaro do nuclídeo $^{109}_{48}Z$. Com base nestas informações responda:

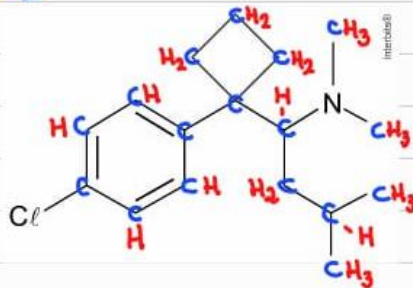
a) Qual o número atômico de X?
b) Qual a configuração eletrônica de X no estado fundamental?

15) (Colégio Naval) O número atômico do elemento X é 42. Os íons X^{2+} e Y^{3-} são isoeletrônicos. O número de prótons do elemento Y é igual a:

a) 45 b) 42 c) 40 d) 37 e) 3

Resoluções

01/

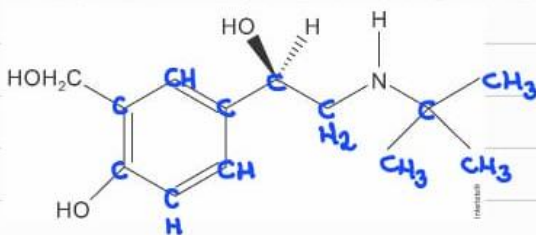


Fórmula Molecular
 $C_{17}H_{26}NCl$

02/ CORRETAS: 01 E 08

01.(V) Há 6 CARBONOS INSATURADOS, CUJA HIBRIDAÇÃO É DO TIPO sp^2 E OUTROS 7 CARBONOS LIGADOS A OUTROS ELEMENTOS QUÍMICOS POR LIGAÇÕES SIMPLES, CUJA HIBRIDAÇÃO É DO TIPO sp^3 .

02.(F) Fórmula Molecular $C_{13}H_{21}O_3$



04. (F) Massa molar $C_{13}H_{21}O_3$: $13.C + 21.H + 3.O$

Cálculo Massa

$$13.12 + 21.1 + 3.16 = 225g/mol$$

$$\begin{array}{rcl} 225g & - & 1mol \\ x & - & 2mol \end{array}$$

$$x = 450g$$

08.(V). 1mol $C_{13}H_{21}O_3$

$$1mol \times 3 \text{ Átomos O} = 3mol \text{ Átomos O}$$

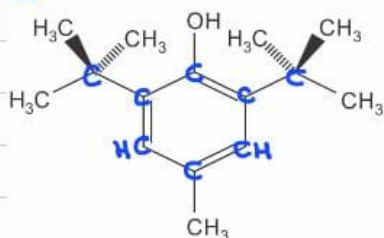
$$1mol \times 3 \text{ Átomos O} = 3.6.10^{23} \text{ Átomos O}$$

$$1mol \text{ } C_{13}H_{21}O_3 - 18.10^{23} \text{ Átomos O}$$

$$x - 1.8.10^{25} \text{ Átomos O}$$

$$x = 10mol \text{ Átomos O}$$

03]



Fórmula molecular: $C_{15}H_{24}O$

04] ALTERNATIVA A

MASSA DE 1 ÁTOMO DE VANÁDIO

51 g — $6 \cdot 10^{23}$ ÁTOMOS

x — 1 ÁTOMO

$$x = \frac{51 \cdot 1}{6 \cdot 10^{23}} \approx 8,5 \cdot 10^{-23} \text{ g}$$

05] ALTERNATIVA A

MASSA OURO

3,0 g — 100%

x — 75%

$$x = 2,25 \text{ g}$$

Número Mol Au

197 g — 1 mol

2,25 g — y

$$y = 0,01 \text{ mol}$$

06]

MASSA MOLAR C_3H_8

3.C + 8.H

3.12 + 8.1

44 g/mol

Cálculo Massa gramas

1 mol — 44 g — 22,4 L

y — 1 L

$$y \approx 1,96 \text{ g}$$

07]

MASSA MOLAR $C_{19}H_{38}O$

19.C + 38.H + 1.O

19.12 + 38.1 + 1.16

282 g/mol

Nº ÁTOMOS EM 1 MOLÉC.

1 MOLÉCULA $C_{19}H_{38}O$

— 19 ÁTOMOS C

— 38 ÁTOMOS H

— 1 ÁTOMO O

TOTAL = 58 ÁTOMOS

Nº ÁTOMOS EM 1 MOL MOLÉC.

1 MOLÉCULA — 58 ÁTOMOS

1 MOL MOLÉC. — 58 MOL ÁTOMOS

1 MOL MOLÉC — $58 \cdot 6 \cdot 10^{23}$ ÁTOMOS

Nº ÁTOMOS EM 10^{-12} g

282 g — 1 MOL MOLÉC. — $58 \cdot 6 \cdot 10^{23}$ ÁTOMOS

10^{-12} g — x

$$x = 1,23 \cdot 10^{11} \text{ ÁTOMOS}$$

08| ALTERNATIVA A



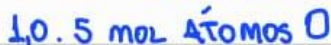
TOTAL = 3,5 + 7,0



TOTAL = 3,0 + 4,5



TOTAL = 4,5 + 4,5



TOTAL = 2,0 + 5,0



09| ALTERNATIVA



100g - 40g

200g - x

x = 80g cálcio



100g - 12g

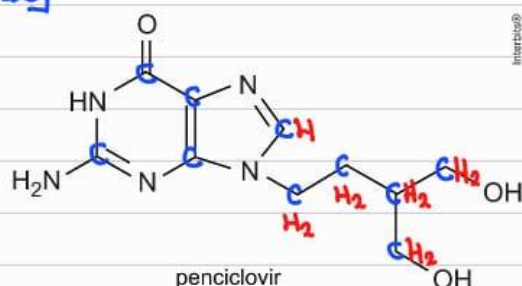
200g - x

x = 24g CARBONO

d) (F) $1 \text{ CaCO}_3 - 3 \text{ Oxigênios}$
 $1 \text{ MOL } \text{CaCO}_3 - 3 \text{ MOL Oxigênios}$
 $100 \text{ g} - 3.16 \text{ g}$
 $200 \text{ g} - x$
 $x = 96 \text{ g Oxigênio}$

E) (V) **MASSA CaCO_3**
 $1 \text{ MOL } \text{CaCO}_3 - 6.10^{23} \text{ CaCO}_3 - 100 \text{ GRAMAS}$
 $x - 200 \text{ GRAMAS}$
 $x = 1.2.10^{24} \text{ CaCO}_3$

10]



Fórmula Molecular:



Massa Molar

$10. \text{C} + 15. \text{H} + 3. \text{O} + 5. \text{N}$

$10.12 + 15.1 + 3.16 + 5.14 = 253 \text{ g/mol}$

Número comprimidos em 1 dia

$12 \text{ HORAS} - 1 \text{ comprimido}$

$24 \text{ HORAS} - x$

$x = 2 \text{ comprimidos}$

Massa Comprimidos

$1 \text{ comprimido} - 125 \text{ mg}$

$2 \text{ comprimidos} - y$

$y = 250 \text{ mg}$

Comprimidos (mg $\leftrightarrow$ g)

$1 \text{ g} - 1000 \text{ mg}$

$3 - 250 \text{ mg}$

$g = 250.10^{-3} \text{ g}$

Comprimido (gramas $\leftrightarrow$ moléculas)

$253 \text{ g} - 6.10^{23} \text{ moléculas}$

$250.10^{-3} \text{ g} - x$

$x = 5.95.10^{20} \text{ moléculas}$

11/

MASSA MOLAR H_2SO_4

2. H + 1. S + 4. O

2.1 + 1.32 + 4.16 =

98 g/mol

PROPORÇÃO MOLÉCULA: ÁTOMO HIDROGÊNIO

1 MOLÉCULA H_2SO_4 - 2 ÁTOMOS H

1 MOL MOLÉC. H_2SO_4 - 2 MOL ÁTOMOS H

Nº ÁTOMOS H em 980g H_2SO_4

98g - 1mol H_2SO_4 - 2 mol ÁTOMOS H

980g _____ x

x = 20 mol ÁTOMOS H

12/

$H_2(g)$ (LITROS $\leftrightarrow$ MOL)

1 mol H_2 - 22,4 L

x - 56 L

x = 2,5 mol H_2

H_2 (MOLÉCULAS $\leftrightarrow$ ÁTOMOS)

1 MOLÉCULA H_2 - 2 ÁTOMOS H

1 MOL MOLÉCULAS H_2 - 2 MOL ÁTOMOS H

1 MOL MOLÉCULAS H_2 - 2. $6 \cdot 10^{23}$ ÁTOMOS H

2,5 mol MOLÉCULAS H_2 - x

x = $3 \cdot 10^{24}$ ÁTOMOS

C_3H_8 (MOLÉCULAS $\leftrightarrow$ ÁTOMOS)

1 MOLÉCULA C_3H_8 - (3+8) ÁTOMOS

1 MOLÉCULA C_3H_8 - 11 ÁTOMOS

1 MOL MOLÉCULAS C_3H_8 - 11 MOL ÁTOMOS

1 MOL MOLÉCULAS C_3H_8 - 11. $6 \cdot 10^{23}$ ÁTOMOS

1. $6 \cdot 10^{23}$ MOLÉCULAS C_3H_8 - 11. $6 \cdot 10^{23}$ ÁTOMOS

1,5. 10^{25} MOLÉCULAS C_3H_8 - y

y = $165 \cdot 10^{24}$ ÁTOMOS

TOTAL DE ÁTOMOS: $3 \cdot 10^{24} + 165 \cdot 10^{24} = 168 \cdot 10^{24}$ ÁTOMOS OU

$1,68 \cdot 10^{26}$ ÁTOMOS

13| ALTERNATIVA C

A) (F) DOIS ÁTOMOS PARA PERTENCEREM AO MESMO ELEMENTO QUÍMICO DEVEM TER O MESMO NÚMERO DE **PRÓTONS**.

B) (F) MESMA JUSTIFICATIVA DO ITEM A.

C) (V) MESMA JUSTIFICATIVA DO ITEM A.

D) (F) PARA SEREM ISÓTOPOS, OS ÁTOMOS DEVEM POSSUIR O MESMO NÚMERO DE PRÓTONS.

E) (F) ALÓTROPAS É UMA MATÉRIA A SER ESTUDADA POSTERIORMENTE EM QUE 1 ÚNICO ELEMENTO QUÍMICO TERÁ 2 MOLÉCULAS DIFERENTES. EXEMPLO: $O \rightarrow O_2$ (gás oxigênio)
 $\rightarrow O_3$ (gás ozônio)

14|



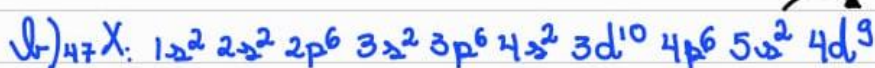
$$n = 108 - 46$$

$$n = 62$$

$$n = 62$$

$$A = 109$$

$$A = p + n \rightarrow 109 = p + 62 \rightarrow p = 47$$



OBSERVAÇÃO: PARA ÁTOMOS, CUJO SUBNÍVEL MAIS ENERGÉTICO É O **d**, DEVE-SE PASSAR 1E DA ÚLTIMA CAMADA PARA O SUBNÍVEL MAIS ENERGÉTICO.



15 | ALTERNATIVA D



$$p = 42$$

$$p = 42$$

$$e^- = 40$$

$$e^- = 40$$

$$p = 37$$

$$e^- = 37$$



